



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 2– Veri Alma/Yazdırma ve Diziler

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

15/10/2020

Konya

MATLAB'e Klavyeden Veri Aktarımı

- "input" komutu yardımıyla bir MATLAB programı içerisinde değerlendirilmek üzere kullanıcıdan klavye yoluyla bir veri alınır ve bu veri bir değişkene atanır.

```
>> yas=input('Lutfen Yasinizi Giriniz: ')\nLutfen Yasinizi Giriniz: 27\n\nyas =\n\n    27
```

- Örnek: Bardak en fazla Yüzde 90 oranında dolsun

```
>> Bardak=input('Bardağın Ne Kadarı Dolsun? ')\nBardağın Ne Kadarı Dolsun? 90\n\nBardak =\n\n    90
```


input Komutu İle Klavyeden Metinsel Veri Temini

- >> isim=input('Lutfen Isminizi Giriniz = ', 's')
- %c : Değerin tek bir karakter olduğunu gösterir.
- %s : Değerin bir karakter dizisi (string) olduğunu gösterir.
- %d : Değerin bir tamsayı olduğunu gösterir.
- %f : Değerin bir ondalıklı sayı olduğunu gösterir.
- %e : Ondalık sayıları üstel biçimde yazdırır.
- %g : (%f ile %e arasında kompakt olanı seçip gösterir.)
- \n : İmleci bir alt satırın başına götürür. (n, newline)
- \t : İmleci bir TAB kadar sağa kaydırır.

input Komutu İle Klavyeden Metinsel Veri Temini

Command Window

```
>> isim=input('Lutfen Isminizi Giriniz: ')
```

```
Lutfen Isminizi Giriniz: Bora
```

```
Error using input
```

```
Undefined function or variable 'Bora'.
```

```
Lutfen Isminizi Giriniz: 27
```

```
isim =
```

```
27
```

```
>> isim=input('Lutfen Isminizi Giriniz: ','s')
```

```
Lutfen Isminizi Giriniz: Bora
```

```
isim =
```

```
Bora
```

fprintf Komutu İle Ekrana Bilgi Yazdırma

- fprintf('Ekrana Basılacak Açıklama %X \n' , değer);

Command Window

```
>> karakter='d';
>> isim='deniz';
>> tamsayi=25;
>> ondalikliSayi=3.1416;
>> fprintf('Tanimlanan Karakter = %c',karakter);
Tanimlanan Karakter = d>>
>> fprintf('Tanimlanan Karakter Dizisi = %s \n', isim);
Tanimlanan Karakter Dizisi = deniz
>> fprintf('Tanimlanan Tamsayi = %d \n',tamsayi);
Tanimlanan Tamsayi = 25
>> fprintf('Tanimlanan Ondalikli Sayi = %f \n',ondalikliSayi);
Tanimlanan Ondalikli Sayi = 3.141600
>> fprintf('Tanimlanan Ondalikli Sayi = %g \n',ondalikliSayi);
Tanimlanan Ondalikli Sayi = 3.1416
>> fprintf('Tamsayi = %d ve Ondalikli Sayi = %f \n',tamsayi,ondalikliSayi);
Tamsayi = 25 ve Ondalikli Sayi = 3.141600
```


disp Komutu İle Ekrana Sayısal Değer Yazdırma

- `disp('Üzgünüm! Sıfıra Bölüm Hatası Var.');`
- `fprintf('Üzgünüm! Sıfıra Bölüm Hatası Var.\n');`
- `disp` komutu ekrana çıktı verdikten sonra bir alt satıra otomatik olarak atlar.
- `fprintf` komutunu bir alt satıra götürebilmek için ise `\n` kullanılmalıdır.
- Ayrıca `disp` komutu satır veya sütun vektörleri ile matrisleri ekrana kolayca yazdırabilirken aynı işlemi `fprintf` ile yapabilmek daha çok işlem gerektirmektedir.

disp Komutu İle Ekrana Sayısal Değer Yazdırma

- Örnek:

```
Command Window
>> skaler=16;
>> satirVektoru=[12  -4   36   25   47];
>> matris=[1  2;3  4];
>> skaler

skaler =

    16

>> disp(skaler);
    16

>> disp(satirVektoru);
    12    -4    36    25    47

>> disp(matris);
     1     2
     3     4
```


Vektörler

- MATLAB’de vektör oluşturma’nın 3 temel yolu vardır:
 - Köşeli parantez kullanarak,
 - Eşit aralıklı elemanlar kullanarak (“:” işaretini kullanarak veya “linspace”, “logspace” komutlarını kullanarak),
 - Fonksiyonları kullanarak.

Vektörler

Köşeli parantez yöntemi:

- Standart özelliklere sahip olmayan, küçük boyutlu vektörlerin oluşturulmasında en iyi yöntemdir.
- Tek satırlık vektörler
 - $V=[e_1, e_2, e_3]$ veya $V=[e_1 \ e_2 \ e_3]$
- Tek sütunluk vektörler
 - $V=[e_1;e_2;e_3]$ şeklinde vektör oluşturulur.
- Örnek: $V=[1 \ 5 \ 6 \ 9]$ vektörü
 - $V=[1 \ 5 \ 6 \ 9]$ yada $V=[1,5,6,9]$ şeklinde oluşturulabilir.

Vektörler

Sabit Aralıklı Vektör Oluşturma:

- Elemanları sabit aralıklarla artan ya da azalan vektörler oluşturmak için “:” yazım şekli kullanılır.
- $V = \text{İlkDeğer} : \text{DeğişimMiktarı} : \text{SonDeğer}$
- Örnek:
 - $V=1:2:10$ komutu ile oluşan vektör $V=[1\ 3\ 5\ 7\ 9]$
 - $V=0:4$ komutu ile oluşan vektör $V=[0\ 1\ 2\ 3\ 4]$
 - Değişim miktarı girilmediği için 1 kabul edilmiştir.
 - $V=0:-2:10$ komutu yazıldığında hata mesajı alınır.

Vektörler

Sabit Aralıklı Vektör Oluşturma:

- “linspace” ve “logspace” fonksiyonları ile vektör oluşturulduğunda başlangıç ve bitiş değerleri arasında kaç nokta olacağı belirlenebilir.
- Vektörü “linspace” lineer olarak, “logspace” logaritmik olarak parçalara ayırır.
- `linspace(x1,x2,n)` `logspace(x1,x2,n)`
 - `x1`: İlk Değer, `x2`: Son Değer, `n`: Nokta sayısı
- Örnek : `V=linspace(1,10,4)` komutu ile oluşan vektör `V=[1,4,7,10]`

Vektörler

Fonksiyonlar kullanılarak vektör oluşturma:

- “rand” fonksiyonu kullanılarak rastgele değerler üretilebilir:
- $V = a + (b-a) * \text{rand}(m,n)$
 - V vektörü a ile b arasında dağılmış rastgele sayılardan oluşur.
 - m ve n vektörün boyutunu göstermektedir.
- Örnek: a=1 ile b=5 arasında rastgele 6 sayı üretmek için komutumuz $V = 1 + (5-1) * \text{rand}(1,6)$ dır.

Vektörler

- “ones” fonksiyonu ile sadece tek bir değerden oluşan vektörler oluşturulabilir.
- “ones” fonksiyonu kullanım şekli: $V = x * \text{ones}(m,n)$
 - “x” değer ne olduğunu
 - m,n vektörün boyutunu gösterir.

Örnek: `altılar = 6 * ones(1,3)` komutu sonucu `altılar = [6 6 6]` vektörü oluşur.

- “zeros” fonksiyonu ile sadece ‘0’lardan oluşan vektörler oluşturulabilir.
- “zeros” fonksiyonu kullanım şekli: $V = \text{zeros}(m,n)$

Vektörlerde Aritmetik İşlemler

- Vektörler üzerinde de tüm aritmetik işlemler yapılabilir ama çarpma ve bölme işlemi yapılacak vektörlerin boyutlarının aynı olması gerekmektedir.

Örnek : $v1[1\ 3\ 5]$, $v2[9\ 7\ 5]$

- $toplam=v1+v2 \Rightarrow toplam[10\ 10\ 10]$
- $carpim=v1*v2' \Rightarrow carpim[55]$
- İki vektörün karşılıklı elemanları arasında yapılacak işlemlerde ‘ . ’ kullanılır.

Örnek : $v1[1\ 3\ 5]$ $v2[9\ 7\ 5]$

- $carpim=v1.*v2 \Rightarrow carpim[9\ 21\ 25]$

Vektörlerde Aritmetik İşlemler

Aritmetik İşlem Adı	MATLAB Gösterimi	Örnek Uygulama $V1=[1 \ 2 \ 3]$, $V2=[-1 \ 2 \ 6]$	Açıklama
Toplama	$v1+v2$	0 4 9	Karşılıklı elemanlar toplanır
Çıkarma	$v1-v2$	2 0 -3	Karşılıklı elemanlar çıkartılır
Çarpma	$v1.*v2$	-1 4 18	Karşılıklı elemanları çarpılır
Sağa bölme	$v1./v2$	-1.00 1.00 0.50	$v1$ dizisinin her elemanı, sırasıyla $v2$ dizisinin her elemanına bölünür
Sola bölme	$v1.\backslash v2$	-1 1 2	Sağa bölmenin tersi
Üs alma	$v1.^v2$	1 4 729	$v1$ dizisindeki her elemanın, sırasıyla $v2$ deki elemanlarla üslerini alınır
Transpose	$v1'$	1 2 3	Satır vektörünü sütun vektörüne çevirir veya tersini yapar.
İndeksleme	$v1(n)$	$v1(1)=1$, $v2(3)=6$	Vektörün n . elemanını verir

Vektörler ile Kullanılabilecek Bazı Fonksiyonlar

- **max** : Verilerin en büyük değerlisini bulur.
- **min** : Verilerin en küçük değerini bulur.
- **length** : Veri uzunluğunu, kaç tane veri olduğunu bulur.
- **sum** : Verilerin toplamını verir.
- **prod** : Verilerin çarpımını verir.
- **median** : Verilerin ortanca değerini bulur.
- **std** : Verilerin standart sapmasını hesaplar.
- **mean** : Verilerin ortalama değerini hesaplar.
- **geomean** : Verilerin geometrik ortalamasını hesaplar.
- **harmean** : Verilerin harmonik ortalamasını hesaplar.
- **sort** : Verileri azalan sırada sıralar.

Diziler

- Dizi, en genel matematiksel tanımını ile nümerik ve metinsel değerler topluluğudur. Sayı dizileri ve karakter dizileri olarak 2'ye ayrılır.
- MATLAB'de her şey bir dizi olarak işleme konur ve en temel veri elemanıdır.
- Sayısal ve karakter dizileri bir matriste bir arada bulunamaz! Yani, bir matris hem sayı hem de bir kelimeyi aynı anda içeremez!

Diziler

- Diziler içerdikleri bilgiye göre aşağıdaki gibi de tanımlanabilir:
 - Reel ile karmaşık sayıları ifade eden diziler : double array
 - Sayısal diziler : numeric array
 - Nesne ve Metin ifade eden diziler : cell array
 - Genelleştirme ve çeşitli tipleri ifade edenler : n-dimensional array

ÖRNEK:

- c=2017 (numeric array)
- d='İstanbul Üniversitesi' (character array)
- f=[2017 2018] (numeric matrix)
- g=[d ' mühendislik Fakültesi'] (character matrix)

Sayı Dizileri

- Sayı dizileri 3 grupta tanımlanabilir:
 - Skalerler
 - 1×1 dizidir
 - ÖRN: $a=3$, $b=12.65$, $c=1+2*i$ vb...
 - Vektörler
 - $m \times 1$ veya $1 \times n$ dizileri...
 - ÖRN: vektor=[1 2 3]
 - Matrisler
 - $m \times n$ dizisi.... (m satır, n sütun sayısını gösterir)
 - 1×1 : sabit matris, $n \times 1$: sütun matrisi, $1 \times m$ satır matrisi olarak da adlandırılabilir.
 - ÖRN: matris=[1 2 3; 4 5 6]

Diziler

- ÖRNEK:

```
>> a=[7 8 9]
```

Sayı Dizisi

```
a =
```

```
     7     8     9
```

```
>> b='Konya'
```

Karakter Dizisi

```
b =
```

```
Konya
```

```
>> c=[b, 'Teknik Üniversitesi'];
```

```
>> c
```

```
c =
```

```
KonyaTeknik Üniversitesi
```


Hücre Dizileri (cell)

- `C=cell(n)` nxn hücreden oluşan boş bir hücreyi C'ye atar.
- Örnek:

```
>> C=cell(2)
```

```
C =
```

```
    []    []
```

```
    []    []
```

hücreleri oluşturulur.

- Farklı matrisleri aynı isim altında saklamak istersek hücre dizileri oluşturulabilir.
- Bir hücrenin içine istenilen sayıda yeni hücreler eklemek mümkündür.
- Hücre oluşturmak için süslü parantez { } kullanılır.

Hücre Dizileri

- ÖRNEK:

```
>> d{1}=[1 2 3; 4 5 6]
```

```
d =
```

```
    [2x3 double]
```

```
>> d{2}=[1 2];
```

```
>> d{3}=[8 5; 4 3];
```

```
>> d
```

```
d =
```

```
    [2x3 double]
```

```
    [1x2 double]
```

```
    [2x2 double]
```

```
fx >>
```


Hücre Dizileri

The image shows a MATLAB interface. The 'Variables' window displays a variable 'd' of type '1x3 cell'. Below it, a table visualizes the cell array. The first row of the table shows the contents of the cells: '[1 2 3;4 5 6]', '[1 2]', and '[8 5;4 3]'. The 'Command Window' shows the command 'd' and its output, which is a 1x3 cell array containing three double arrays: a 2x3 double, a 1x2 double, and a 2x2 double.

	1	2	3	4	5	6
1	[1 2 3;4 5 6]	[1 2]	[8 5;4 3]			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Command Window

New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

```
>> d

d =

    [2x3 double]    [1x2 double]    [2x2 double]
```

- d hücre dizisinin içeriği:

Yapı dizileri (struct)

- Yapı dizileri (Structure arrays), birçok farklı diziyi bir arada tutmaya yarayan, veri tabanları için kullanışlı bir dizi türüdür.

```
>> A.name='Kemal';  
A.sname='Erdogan';  
A.city='Konya';  
A.email='kerdogan@ktun.edu.tr';  
A.year=2020;
```

- A yapı dizisi çağrıldığında:

```
>> A  
  
A =  
  
    name: 'Kemal'  
  sname: 'Erdogan'  
   city: 'Konya'  
 email: 'kerdogan@ktun.edu.tr'  
   year: 2020
```

```
>> A.sname  
  
ans =  
  
Erdogan
```


Yapı dizileri

Variables - A		
A		
1x1 struct with 5 fields		
Field	Value	
name	'Kemal'	
sname	'Erdogan'	
city	'Konya'	
email	'kerdogan@ktun.edu...'	
year	2020	

Details	
Workspace	
Name	Value
A	1x1 struct
ans	'Erdogan'

- Hücre ve yapı dizileri, mat uzantılı dosyalar olarak, save komutuyla kaydedilip, load komutuyla geri çağırılabilir.

Dizilerle ilgili Bazı Atama Komutları

- **num2str(a)** : Bir a sayısının bir karaktere atama
(From numeric to (2) string)
- **str2num(a)** : Karakter olan bir a sayısının sayı değerine atama
- **mat2str(a)** : Bir a matrisini bir karakter dizisine atama
- **int2str(a)** : Bir a tam sayısının bir karaktere atama
- **char(a)** : Bir a hücrelerini bir karakter dizisine atama
- **cellstr(a)** : Bir a karakterini bir hücre dizisine atama
- **num2cell(a)**: Bir a sayısının bir hücre dizisine atama

If, End Yapısı

- **if**(eğer) yapısı bir koşulun gerçekleşmesi durumunda bir işlemi yaptırmak için sıklıkla kullanılır.
- Bu ifade,
 if koşul
 işlem
 end
biçimindedir.

If, End Yapısı

- **Örnek:** Girilen bir sayının negatif olması durumunda, sayıyı doğal logaritmasıyla değiştiren bir kod düşünelim:

```
a=input(' bir sayi giriniz= ');
```

```
if a<0
```

```
    a=log(a);
```

```
else
```

```
    a=a;
```



Diğer
durumda”
anlamındadır:
Burada, $a \geq 0$
koşulunu temsil
eder.

```
end
```

```
a
```

Else kullanılmasaydı:

```
a=input(' bir sayi giriniz= ');
```

```
if a<0
```

```
    a=log(a);
```

```
end
```

```
if a>0
```

```
    a=a;
```

```
end
```

```
a
```


Switch, Case Yapısı

- switch (değiştir) if yapısına benzer. Burada daha çok sözel olarak belirtilen durumlara göre yönlendirme işlemi yapılır. Bu yapının kullanımını case ile aşağıdaki gibidir;

switch durum

case durum

işlem1

case durum2

işlem2

otherwise

işlem3

end

Switch, Case Yapısı

- Örnek: gun degiskeninin, is gunu olup olmadıđına karar vermek için ařađıdaki kodlar düşünülür;

```
>>clear,clc
```

```
gun=input('hangi gun=', 's');
```

```
switch lower(gun)
```

```
case {'pazartesi' , 'sali' , 'carsamba', 'persembe', 'cuma'}  
disp('iřgünü')
```

```
case {'cumartesi', 'pazar'}
```

```
disp('TATİL!')
```

```
end
```


For, end Döngüsü

- for,end döngüsü bir işlemin birden daha fazla sayıda yaptırılmasında kullanılır.
- Kök bulma problemlerinde kullanılan iterasyon çözümlerinde kullanılabilir.
- Kullanımı,

for i=1:n (i→Tam sayı (integer))

işlem

end

biçimindedir.

For, end Döngüsü

- Örnek: 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamını yapan bir program düşünelim:

```
clear, clc
```

```
N=input('bir sayi giriniz=');
```

```
say=0; %sayac
```

```
for i=1:N
```

```
    say=say+i; %birikimli (kümülatif toplam)
```

```
end
```

```
disp(say)
```


while, end döngüsü

- while ,end döngüsü, belirli bir durumun gerçekleşmesi durumunda bir işlemin birden daha fazla sayıda yaptırılmasında kullanılır.

```
done=0;
```

```
while done==0
```

```
    işlem
```

```
end
```

- Buradaki, while-end döngüsü, done değişkeni ancak ve ancak 0 olduğu zaman çalışacaktır.
- Bir önceki satırda, done değişkeni 0 olarak atanmış olduğu için while-end döngüsü çalışır. (while-end döngüsünü çalıştıran farklı algoritmalara burada değinilmeyecektir.)

while, end döngüsü

- Örnek: 1'den N'ye kadar olan sayıların toplamını while-end döngüsü ile yapan bir program düşünelim.

```
clear,clc
```

```
N=input('bir sayi giriniz=');
```

```
say=0;i=0;done=0;
```

```
while done==0
```

```
    i=i+1;
```

%bir önceki örnekte for,end döngüsündeki
%“i” ye karşılık gelir.

```
    if i==N
```

```
        done=1;
```

```
    end
```

i, son sayıya (N'ye) ulaştığında, done değişkenine 0'dan farklı bir sayı atanır. Böylece, while'ın olduğu satıra gelindiğinde, done “0” olmadığı için while, end döngüsü çalışmaz (döngü sonlanır). Program, bu döngünün end satırının hemen altındaki satırdan işleme devam eder (burada, say değişkeni command window'da yazdırılır.).

Kaynaklar

- Doğan, U., (2009), Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notları, YTÜ, Lisans Ders Notları, İstanbul.
- Demirel, H., (2005), Dengeleme Hesabı, YTÜ, Lisans Ders Notları, İstanbul.
- Uzunoğlu M., vd. (2002), MATLAB, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/>
- MATLAB İle Programlama (Dr. Deniz DAL)
- http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=int2mlab_nummeth.pdf
- https://www.youtube.com/watch?v=dJwbGC6pe3w&ab_channel=M%C3%BChendisAkademi
- <https://slideplayer.biz.tr/slide/2292209/>